



IIC1001 — Algoritmos y Sistemas Computacionales — 2026-1

Actividad Evaluada 5 - Programabilidad de circuitos

Jueves 30-Abril-2026

Instrucciones

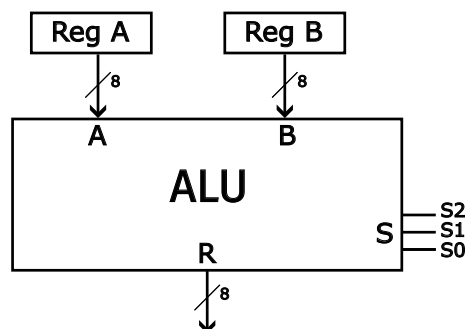
Deberán realizar esta actividad dentro de sus grupos designados según Canvas.

Entrega: Jueves 30-Abril, 12:10 mediante foto en Canvas

- Pueden usar apuntes durante la actividad.
- Pueden hacer consultas al equipo docente durante la actividad.
- Deben resolver manualmente, sin ayuda de computador u otros dispositivos electrónicos.
- No se realiza en computador.
- Cualquier miembro puede hacer la entrega.

Parte 1. Instrucciones sobre una ALU [4pts]

El siguiente computador posee dos registros A y B , y una ALU que es capaz de ejecutar 8 operaciones distintas de acuerdo al selector S .



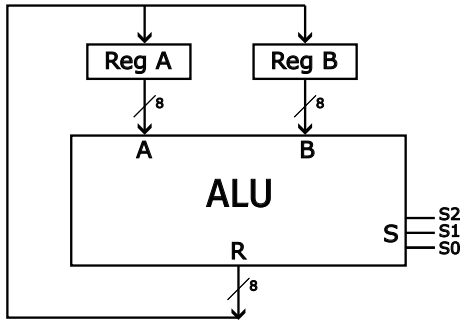
S	S_2	S_1	S_0	R
0	0	0	0	$A + B$
1	0	0	1	$A - B$
2	0	1	0	$A \wedge B$
3	0	1	1	$A \vee B$
4	1	0	0	$\neg A$
5	1	0	1	$A \oplus B$
6	1	1	0	Shift Left A
7	1	1	1	Shift Right A

Complete la siguiente tabla de acuerdo a cada condición de entrada:

Reg A	Reg B	S_2	S_1	S_0	R
00	05	0	0	0	B4
10	05	0	0	1	
D3	C7	1	0	0	
5A	25				

Parte 2. ALU con registros acumuladores [4pts]

El siguiente computador posee dos registros acumuladores A y B , y una ALU que es capaz de ejecutar 8 operaciones distintas de acuerdo al selector S . En cada ciclo de ejecución, los resultados se almacenan en los registros acumuladores.



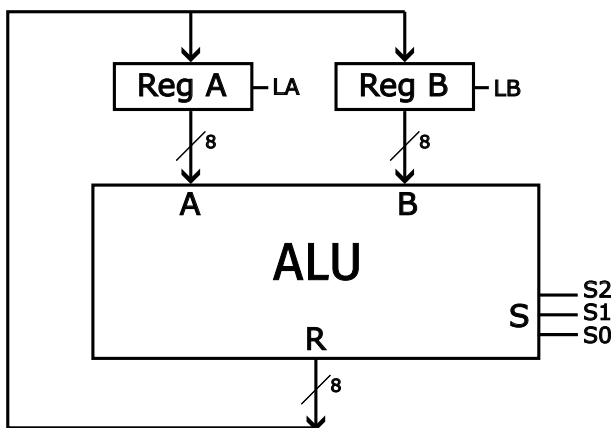
S	S_2	S_1	S_0	R
0	0	0	0	$A + B$
1	0	0	1	$A - B$
2	0	1	0	$A \wedge B$
3	0	1	1	$A \vee B$
4	1	0	0	$\neg A$
5	1	0	1	$A \oplus B$
6	1	1	0	Shift Left A
7	1	1	1	Shift Right A

Complete la siguiente tabla de acuerdo a la condición inicial de entrada.

Reg A	Reg B	S_2	S_1	S_0	R
76	05	0	0	0	
		1	1	1	
		0	0	1	
		1	0	0	

Parte 3. ALU con registros acumuladores y señales de carga [4pts]

El siguiente computador posee dos registros acumuladores A y B , y una ALU que es capaz de ejecutar 8 operaciones distintos de acuerdo al selector S . Cada registro acumulador posee una señal de carga. Si la señal correspondiente es 1, el registro se actualiza con el valor que entra al final de ciclo. Si la señal correspondiente es 0, el registro no se modifica al final del ciclo.



L_A	L_B	S_2	S_1	S_0	operación
1	0	0	0	0	$A = A + B$
0	1	0	0	0	$B = A + B$
1	0	0	0	1	$A = A - B$
0	1	0	0	1	$B = A - B$
1	0	0	1	0	$A = A \wedge B$
0	1	0	1	0	$B = A \wedge B$
1	0	0	1	1	$A = A \vee B$
0	1	0	1	1	$B = A \vee B$
1	0	1	0	0	$A = \neg A$
0	1	1	0	0	$B = \neg A$
1	0	1	0	1	$A = A \oplus B$
0	1	1	0	1	$B = A \oplus B$
1	0	1	1	0	$A = \text{Shift Left } A$
0	1	1	1	0	$B = \text{Shift Left } A$
1	0	1	1	1	$A = \text{Shift Right } A$
0	1	1	1	1	$B = \text{Shift Right } A$

Complete la siguiente tabla de acuerdo a la condición inicial de entrada.

Reg A	Reg B	L_A	L_B	S_2	S_1	S_0	R
76	05	1	0	0	0	0	
		0	1	1	1	1	
		1	0	0	0	1	
		0	1	0	1	0	